Diccionarios de datos – Red social estudiantil pascualina

Diccionario genérico actualizado y diccionario físico en PostgreSQL - red_social - 13 tablas

Este documento cuenta con dos partes. La **Parte 1** describe los datos sin depender de ningún motor de base de datos (diccionario genérico). La **Parte 2** muestra cómo quedaron esos mismos datos en PostgreSQL (diccionario físico), tal como están en el script DDL.

El modelo tiene **7 entidades** (estudiante, habilidad, interes, publicacion, comentario, grupo, evento) y **6 tablas asociativas** que nacen de las relaciones muchos a muchos (sigue, tiene_habilidad, tiene_interes, reacciona, participa_en, asiste).

Abreviaturas: PK = clave primaria - FK = clave foránea - UQ = valor único - Obl. = obligatorio.

Parte 1. Diccionario de datos genérico (actualizado)

Tipos genéricos usados: Entero autonumérico (lo genera el sistema), Entero pequeño, Texto (n) con máximo de n caracteres, Texto largo (sin límite práctico), Fecha, Fecha y hora (con zona horaria) y Lógico (sí/no).

Entidades

ESTUDIANTE – Persona de la comunidad que usa la red

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_estudiante	Identificador del estudiante	Entero autonumérico	Sí	PK
nombre	Nombres	Texto (60)	Sí	
apellido	Apellidos	Texto (60)	Sí	
correo_institucional	Correo de la universidad	Texto (120)	Sí	UQ; formato de correo válido
carrera	Programa académico	Texto (100)	Sí	
semestre	Semestre que cursa	Entero pequeño	Sí	Entre 1 y 12
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento	Fecha	Sí	Anterior a hoy
biografia	Descripción personal	Texto (500)	No	

HABILIDAD – Catálogo de habilidades

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_habilidad	Identificador de la habilidad	Entero autonumérico	Sí	PK
nombre	Nombre de la habilidad	Texto (80)	Sí	UQ
categoria	Área de la habilidad	Texto (40)	Sí	

INTERES – Catálogo de intereses

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_interes	Identificador del interés	Entero autonumérico	Sí	PK
nombre	Nombre del interés	Texto (80)	Sí	UQ
categoria	Área del interés	Texto (40)	Sí	

PUBLICACION – Mensaje que un estudiante publica

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_publicacion	Identificador de la publicación	Entero autonumérico	Sí	PK
id_estudiante	Autor de la publicación	Entero	Sí	FK - ESTUDIANTE
contenido	Texto publicado	Texto largo	Sí	No puede estar vacío
fecha_hora	Momento de la publicación	Fecha y hora	Sí	Por defecto: momento actual
tipo	Clase de publicación	Texto (20)	Sí	pregunta, recurso, noticia o meme

COMENTARIO – Respuesta a una publicación (entidad débil)

No existe sin su publicación; se identifica por la publicación más su número consecutivo.

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_publicacion	Publicación comentada	Entero	Sí	PK y FK - PUBLICACION
id_comentario	Número del comentario dentro de la publicación (1, 2, 3…)	Entero	Sí	PK; mayor que 0; lo asigna el sistema
id_estudiante	Autor del comentario	Entero	Sí	FK - ESTUDIANTE
contenido	Texto del comentario	Texto largo	Sí	No puede estar vacío
fecha_hora	Momento del comentario	Fecha y hora	Sí	Por defecto: momento actual

GRUPO – Comunidad de estudio, hackathon o club

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_grupo	Identificador del grupo	Entero autonumérico	Sí	PK
id_creador	Estudiante que creó el grupo	Entero	Sí	FK - ESTUDIANTE
nombre	Nombre del grupo	Texto (100)	Sí	
descripcion	De qué trata el grupo	Texto (500)	No	
categoria	Clase de grupo	Texto (20)	Sí	estudio, hackathon o club
fecha_creacion	Día en que se creó	Fecha	Sí	Por defecto: hoy

EVENTO – Actividad con fecha y lugar

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_evento	Identificador del evento	Entero autonumérico	Sí	PK
id_organizador	Estudiante que lo organiza	Entero	Sí	FK - ESTUDIANTE
id_grupo	Grupo al que está asociado	Entero	No	FK - GRUPO; vacío si el evento es independiente
nombre	Nombre del evento	Texto (120)	Sí	
descripcion	Detalle del evento	Texto (500)	No	
fecha_hora_inicio	Inicio	Fecha y hora	Sí	
fecha_hora_fin	Fin	Fecha y hora	Sí	Posterior al inicio
ubicacion	Lugar	Texto (150)	Sí	
tipo	Clase de evento	Texto (20)	Sí	taller, social o estudio

Relaciones muchos a muchos (tablas asociativas)

SIGUE – Un estudiante sigue a otro (relación recursiva)

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_seguidor	Quien sigue	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE
id_seguido	Quien es seguido	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE; distinto del seguidor
fecha_inicio	Desde cuándo lo sigue	Fecha	Sí	Por defecto: hoy
es_mentoria	Indica si el seguimiento es una mentoría	Lógico	Sí	Por defecto: no

TIENE_HABILIDAD – Habilidades de cada estudiante

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_estudiante	Estudiante	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE
id_habilidad	Habilidad	Entero	Sí	PK y FK - HABILIDAD
nivel	Dominio de la habilidad	Texto (15)	Sí	basico, intermedio o avanzado; por defecto basico

TIENE_INTERES – Intereses de cada estudiante

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_estudiante	Estudiante	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE
id_interes	Interés	Entero	Sí	PK y FK - INTERES

REACCIONA – Reacción de un estudiante a una publicación

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_estudiante	Quien reacciona	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE
id_publicacion	Publicación	Entero	Sí	PK y FK - PUBLICACION
tipo_reaccion	Clase de reacción	Texto (15)	Sí	me_gusta, me_encanta, util, divertido o triste
fecha_hora	Momento de la reacción	Fecha y hora	Sí	Por defecto: momento actual

Una persona solo puede reaccionar una vez a cada publicación.

PARTICIPA_EN – Pertenencia de un estudiante a un grupo

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_estudiante	Miembro	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE
id_grupo	Grupo	Entero	Sí	PK y FK - GRUPO
fecha_ingreso	Día en que ingresó	Fecha	Sí	Por defecto: hoy
rol	Papel dentro del grupo	Texto (15)	Sí	miembro, moderador o administrador; por defecto miembro

ASISTE – Inscripción y asistencia a un evento

Atributo	Descripción	Tipo genérico	Obl.	Clave / Regla
id_estudiante	Asistente	Entero	Sí	PK y FK - ESTUDIANTE
id_evento	Evento	Entero	Sí	PK y FK - EVENTO
estado_asistencia	Situación de la inscripción	Texto (15)	Sí	inscrito, confirmado, asistio o cancelado; por defecto inscrito
fecha_registro	Momento de la inscripción	Fecha y hora	Sí	Por defecto: momento actual

Parte 2. Diccionario de datos físico (PostgreSQL)

Esquema: red_social

Convenciones: INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY es un número que PostgreSQL genera solo. TIMESTAMPTZ guarda fecha y hora con zona horaria. En la columna Nulo , **NO** significa que el dato es obligatorio.

Tablas de entidades

estudiante

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_estudiante	INTEGER IDENTITY	NO	PK	Autogenerado
nombre	VARCHAR(60)	NO		
apellido	VARCHAR(60)	NO		
correo_institucional	VARCHAR(120)	NO	UQ	CHECK formato %_@_%._%
carrera	VARCHAR(100)	NO		
semestre	SMALLINT	NO		CHECK entre 1 y 12
fecha_nacimiento	DATE	NO		CHECK menor que CURRENT_DATE
biografia	VARCHAR(500)	SÍ		

habilidad

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_habilidad	INTEGER IDENTITY	NO	PK	Autogenerado
nombre	VARCHAR(80)	NO	UQ	
categoria	VARCHAR(40)	NO		

interes

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_interes	INTEGER IDENTITY	NO	PK	Autogenerado
nombre	VARCHAR(80)	NO	UQ	—
categoria	VARCHAR(40)	NO	—	—

publicacion

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_publicacion	INTEGER IDENTITY	NO	PK	Autogenerado
id_estudiante	INTEGER	NO	FK	Estudiante
contenido	TEXT	NO	—	CHECK no vacío)
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NO	—	DEFAULT now()
tipo	VARCHAR(20)	NO	—	CHECK IN ('pregunta','recurso','noticia','meme')

comentario

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_publicacion	INTEGER	NO	PK, FK	Publicacion
id_comentario	INTEGER	NO	PK	CHECK mayor que 0
id_estudiante	INTEGER	NO	FK	Estudiante
contenido	TEXT	NO	—	CHECK no vacío
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NO	—	DEFAULT now()

La clave primaria es **compuesta**: (id_publicacion, id_comentario).

grupo

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_grupo	INTEGER IDENTITY	NO	PK	Autogenerado
id_creador	INTEGER	NO	FK	Estudiante
nombre	VARCHAR(100)	NO	—	—
descripcion	VARCHAR(500)	SÍ	—	—
categoria	VARCHAR(20)	NO	—	CHECK IN ('estudio','hackathon','club')
fecha_creacion	DATE	NO	—	DEFAULT CURRENT_DATE

evento

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_evento	INTEGER IDENTITY	NO	PK	Autogenerado
id_organizador	INTEGER	NO	FK	Estudiante
id_grupo	INTEGER	SÍ	FK	Grupo (NULL = evento independiente)
nombre	VARCHAR(120)	NO		
descripcion	VARCHAR(500)	SÍ		
fecha_hora_inicio	TIMESTAMPTZ	NO		
fecha_hora_fin	TIMESTAMPTZ	NO		CHECK fin mayor que inicio
ubicacion	VARCHAR(150)	NO		
tipo	VARCHAR(20)	NO		CHECK IN ('taller','social','estudio')

Tablas asociativas

sigue

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_seguidor	INTEGER	NO	PK, FK	Estudiante
id_seguido	INTEGER	NO	PK, FK	Estudiante; CHECK distinto de id_seguidor
fecha_inicio	DATE	NO		DEFAULT CURRENT_DATE
es_mentoria	BOOLEAN	NO		DEFAULT FALSE

tiene_habilidad

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_estudiante	INTEGER	NO	PK, FK	Estudiante
id_habilidad	INTEGER	NO	PK, FK	Habilidad
nivel	VARCHAR(15)	NO		DEFAULT 'basico'; CHECK IN ('basico','intermedio','avanzado')

tiene_interes

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_estudiante	INTEGER	NO	PK, FK	Estudiante
id_interes	INTEGER	NO	PK, FK	Interes

reacciona

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_estudiante	INTEGER	NO	PK, FK	Estudiante
id_publicacion	INTEGER	NO	PK, FK	Publicacion
tipo_reaccion	VARCHAR(15)	NO		CHECK IN ('me_gusta','me_encanta','util','divertido','triste')
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NO		DEFAULT now()

participa_en

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_estudiante	INTEGER	NO	PK, FK	→ estudiante
id_grupo	INTEGER	NO	PK, FK	→ grupo
fecha_ingreso	DATE	NO		DEFAULT CURRENT_DATE
rol	VARCHAR(15)	NO		DEFAULT 'miembro'; CHECK IN ('miembro','moderador','administrador')

asiste

Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Clave	Defecto / Restricción
id_estudiante	INTEGER	NO	PK, FK	Estudiante
id_evento	INTEGER	NO	PK, FK	Evento
estado_asistencia	VARCHAR(15)	NO		DEFAULT 'inscrito'; CHECK IN ('inscrito','confirmado','asistio','cancelado')
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	NO		DEFAULT now()

Claves foráneas y acciones de borrado

En todas las claves foráneas, ON UPDATE es **CASCADE**. Lo único que cambia es ON DELETE:

Tabla.columna	**Referencia**	**ON DELETE**	**Qué significa**
grupo.id_creador	estudiante	RESTRICT	No se puede borrar a un estudiante que creó un grupo
evento.id_organizador	estudiante	RESTRICT	No se puede borrar a un estudiante que organiza un evento
evento.id_grupo	grupo	SET NULL	Si se borra el grupo, el evento queda como independiente
publicacion.id_estudiante	estudiante	CASCADE	Se borran sus publicaciones
comentario.id_publicacion	publicacion	CASCADE	Se borran los comentarios de la publicación
comentario.id_estudiante	estudiante	CASCADE	Se borran sus comentarios
sigue (2 FK), tiene_habilidad (2), tiene_interes (2), reacciona (2), participa_en (2), asiste (2)	estudiante, habilidad, interes, publicacion, grupo, evento	CASCADE	Se borra el vínculo cuando desaparece cualquiera de los dos lados

Total: **18 claves foráneas**.

Índices adicionales (sobre claves foráneas)

PostgreSQL indexa solas las PK y las columnas UNIQUE, pero no las FK. Por eso se crearon estos 12 índices:

Índice	**Tabla**	**Columna(s)**	**Para qué sirve**
ix_publicacion_autor	publicacion	id_estudiante, fecha_hora DESC	Línea de tiempo de un autor
ix_comentario_autor	comentario	id_estudiante	Comentarios de un estudiante
ix_grupo_creador	grupo	id_creador	Grupos de un creador
ix_evento_organizador	evento	id_organizador	Eventos de un organizador
ix_evento_grupo	evento	id_grupo	Eventos de un grupo
ix_evento_inicio	evento	fecha_hora_inicio	Próximos eventos
ix_sigue_seguido	sigue	id_seguido	Seguidores de un estudiante
ix_th_habilidad	tiene_habilidad	id_habilidad	Quiénes tienen una habilidad
ix_ti_interes	tiene_interes	id_interes	Quiénes comparten un interés
ix_reacciona_publicacion	reacciona	id_publicacion	Reacciones de una publicación
ix_participa_grupo	participa_en	id_grupo	Miembros de un grupo
ix_asiste_evento	asiste	id_evento	Asistentes de un evento

Programación en la base de datos

Objeto	Tipo	Función
fn_comentario_consecutivo()	Función PL/pgSQL	Calcula el siguiente id_comentario de una publicación (máximo actual + 1) y bloquea la fila de la publicación para evitar duplicados si dos personas comentan a la vez
trg_comentario_consecutivo	Trigger BEFORE INSERT sobre comentario	Ejecuta la función antes de cada inserción cuando id_comentario viene vacío o en 0